Application à concevoir BuildStock Pro

Phase 1 : Conception Initiale et Expérience Utilisateur (UX)

Cette phase définit le squelette de l'application et la manière dont l'utilisateur interagit avec elle.

I. Définition des Personnes Utilisateurs

Avant de dessiner, vous devez savoir **pour qui** vous concevez.

- **L'Entrepreneur/Propriétaire d'entreprise (Rôle : Administrateur) :** Intéressé par les coûts, la performance globale, et les rapports d'inventaire valorisés.
- **Le Chef de Chantier/Contremaître (Rôle : Gestionnaire de Stock) :** A besoin de saisir rapidement les consommations, de vérifier les seuils, et de passer des commandes.
- **L'Ingénieur Structure (Rôle : Utilisateur d'Outil de Calcul) :** A besoin d'un accès rapide au module de calcul de charges et à la liste des matériaux standardisés.

II. Architecture de l'Information (AI)

Définir la structure globale de navigation (le "plan" de l'application).

- **Structure Plate (Éléments principaux du menu) :** Le menu principal doit refléter les fonctions principales (**ces cinq grandes sections de navigation**) .
    A. **Tableau de Bord (Dashbord)**
    B. **Gestion de Stock/Inventaire**
    C. **Calculs Structurels (Projets)**
    D. **Gestion des Coûts/Fournisseurs**
    E. **Mon Compte/Réglages**

Étape 1 : Interface d'Authentification

L'authentification doit être simple, sécurisée et refléter un usage professionnel.

A. <u>Écran de Connexion (Login)</u>

Élément	Objectif UX /Fonctionnel
Champ 1	**E-mail ou Nom d'utilisateur (Identifiant unique).**
Champ 2	**Mot de passe (Masqué par défaut, avec affichage masqué, souvent un œil pour montrer/cacher).**

Bouton Principal	**"Se connecter" (Clair et de couleur contrastée).**
Lien Secondaire	**"Mot de passe oublié ?" (Fonctionnalité obligatoire).**
Image/Logo	**Afficher le logo BuildStock Pro pour la reconnaissance de la marque.**
Sécurité	**Option d'authentification biométrique (Face ID/Empreinte) pour un accès rapide.**

B. Écran d'Inscription (Sign-up)

Pour une application B2B comme celle-ci, l'inscription est souvent réservée à **un administrateur de l'entreprise** qui invitera ensuite ses employés.

- **Étape 1 (Compte Entreprise) :** Nom de l'Entreprise, Numéro de Siret (optionnel), E-mail de l'Admin, Mot de passe (avec affichage masqué, souvent un œil pour montrer/cacher).
- **Étape 2 (Vérification) :** Envoi d'un lien de vérification par e-mail.

Remarque :

l'authentification biométrique ne fait pas partie de l'étape d'inscription (Sign-up).

Elle fait partie de l'écran de Connexion (Login), comme une option de sécurité pour un accès rapide aux connexions ultérieures.

Écran	Rôle de l'élément	Éléments clés
Écran d'Inscription (Sign-up)	**Création du compte (Admin)**	Nom de l'Entreprise, Numéro de Siret (optionnel), E-mail de l'Admin, **Mot de passe**.
Écran de Connexion (Login)	**Accès au compte (Tous les rôles)**	E-mail / Nom d'utilisateur, **Mot de passe**.
Sécurité (sous Écran de Connexion)	**Accès rapide/Sécurité secondaire**	**Option d'authentification biométrique (Face ID/Empreinte) pour un accès rapide.**

En bref, l'Admin utilise l'écran de *Sign-up* pour s'inscrire, puis l'écran de *Login* (comme les autres employés) pour se connecter. C'est sur l'écran de **Login** que l'option biométrique est disponible.

C. Gestion des Rôles (Dès la Connexion)

Sur ***L'interface de Gestion des Utilisateurs (L'Admin),*** L'Administrateur accède à une section dédiée (**Mon Compte/Réglages**) pour gérer les employés :

Saisie des informations : L'Admin saisit l'**E-mail** et le **Rôle** de l'employé (par exemple : Chef de Chantier, Ingénieur Structure).

Envoi de l'invitation : L'application génère un lien d'invitation ou un code unique et l'envoie à l'adresse e-mail spécifiée.

✓ **Méthodes d'Invitation pour l'Employé**

- **L'invitation par Lien** : L'employé reçoit un e-mail contenant un **lien d'activation unique** (par exemple : https://buildstockpro.com/invite/XYZ123).
- Puis ensuite en cliquant sur le lien, l'employé est dirigé vers une page où il doit **créer son propre mot de passe**.
- Le lien confirme que l'e-mail a été validé et que le rôle (défini par l'Admin) lui est automatiquement attribué.
- La page par laquelle l'employé crée son propre mot de passe doit se trouver sur une **interface web** (un navigateur internet).

✓ **Déroulement logique**

1. **E-mail reçu :** L'employé ouvre l'e-mail d'invitation et clique sur le lien d'activation sécurisé.
2. **Redirection (Web) :** Le lien l'emmène vers une page web où il saisit et confirme son nouveau mot de passe. Cette page web est souvent une extension de l'application (par exemple, `app.buildstockpro.com/set-password`).
3. **Confirmation :** Le mot de passe est enregistré, le compte est activé, et l'employé reçoit un message l'invitant à aller sur l'**Écran de Connexion (Login)** de l'application mobile pour se connecter.

Conclusion : L'Administrateur **attribue** le rôle, mais l'employé **crée** (ou réinitialise) son propre mot de passe via un lien sécurisé pour établir ses identifiants d'authentification.

-Il est ensuite dirigé vers l'écran de **Connexion (Login)** pour utiliser ses nouveaux identifiants.

-L'application identifie le rôle de l'utilisateur **après** qu'il se soit connecté, et non avant ou pendant la connexion.

1. **Authentification :** L'utilisateur entre ses identifiants uniques (Email/Mot de passe). Le système vérifie si cet utilisateur a l'autorisation d'accéder au compte de l'entreprise.
2. **Identification du Rôle :** Une fois authentifié, le système vérifie dans sa base de données **le rôle qui a été attribué** à cet utilisateur par l'Administrateur (par exemple : Ingénieur Structure).
3. **Présentation du Tableau de Bord :** C'est seulement à ce moment que l'application utilise l'information du rôle pour appliquer la **"Gestion des Rôles"** et afficher le **Tableau de Bord personnalisé** (celui de l'Ingénieur, du Chef de Chantier, ou de l'Admin).

Tout le monde (Administrateur, Chef de Chantier, Ingénieur structure) a accès à ces cinq grandes sections de navigation, car elles représentent la **Structure Plate** (le "plan de l'application") et les fonctions principales.

✓ **Le Principe de l'Accès Modulé**

Bien que tous aient accès aux sections, la visibilité du contenu et les actions autorisées à l'intérieur de chaque section sont strictement contrôlées par le rôle de l'utilisateur.

Section	Accès Général	Modulation (Ce qui change)
Tableau de Bord	Oui	Le **type d'information prioritaire** affiché (ex: coûts vs. niveau de stock vs. calculs).
Gestion de Stock/Inventaire	Oui	L'**objectif principal** (ex: l'Admin fait de l'audit, le Chef de chantier fait de la saisie).
Calculs Structurels (Projets)	Oui	Le **niveau d'édition et d'accès aux outils** (ex: l'Ingénieur peut calculer, les autres consultent l'état).
Gestion des Coûts/Fournisseurs	Oui	Les **permissions d'action** (ex: l'Admin peut modifier les prix, le Chef de chantier peut seulement commander).
Mon Compte/Réglages	Oui	L'**étendue des réglages** (ex: seul l'Admin peut ajouter des employés ou configurer les paramètres de l'entreprise).

✓ **Association des Fonctionnalités par Rôle**

Fonctionnalité Principale	Rôle : Administrateur (Entrepreneur)	Rôle : Chef de Chantier/Contremaître	Rôle : Ingénieur Structure
A. Tableau de Bord (Dashboard)	**Vue Globale :** Priorité aux **Coûts**, à la **Performance** et aux **Rapports Financiers** (inventaire valorisé).	**Vue Opérationnelle :** Priorité aux **Seuils de Stock**, **Consommations** en cours et **Statut des Commandes**.	**Vue Technique :** Priorité au **Module de Calcul de Charges** et aux liens vers les **matériaux standardisés**.
B. Gestion de Stock/Inventaire	**Analytique :** Oui, pour l'audit et les rapports de valeur.	**Opérationnel : Très Prioritaire** pour la **Saisie rapide des Consommations**, la vérification des seuils et la gestion physique du stock.	**Consultation :** Oui, mais probablement limité aux fiches techniques et à l'inventaire des matériaux pour les calculs.
C. Calculs Structurels (Projets)	**Consultation :** Peut voir l'état d'avancement des projets et les coûts associés.	**Liaison :** Accès aux données des projets pour estimer les besoins en matériaux et passer commande.	**Central : Très Prioritaire** pour l'accès direct aux **outils de calcul** et aux bibliothèques techniques.
D. Gestion des Coûts/Fournisseurs	**Stratégique : Très Prioritaire** pour la	**Opérationnel :** Oui, pour **passer des commandes**	**Information :** Moins prioritaire, sauf

	négociation, le suivi des marges et la validation des factures.	auprès des fournisseurs validés et suivre les livraisons.	pour consulter les spécifications des matériaux fournis.
E. Mon Compte/Réglages	**Complet :** Gère les **rôles** des employés, les paramètres de l'entreprise, les autorisations, et le profil personnel.	**Standard :** Gère le profil personnel, la sécurité (mot de passe, biométrie) et les notifications.	**Standard :** Gère le profil personnel, la sécurité (mot de passe, biométrie) et les préférences d'outils.

En conclusion : Ils ont accès aux **menus**, mais pas nécessairement au **même contenu** ni aux **mêmes fonctionnalités** sous-jacentes.

- ✓ **L'interface pour le Mot de Passe Oublié (Forgot Password)**

Demande de Réinitialisation (Interface de l'Application)

Cette interface est accessible directement depuis l'écran de Connexion (Login) via un lien ou un bouton discret, par exemple : "Mot de passe oublié ?".

Élément	Détails de l'Interface	Rôle Fonctionnel
Titre Clair	"Réinitialiser mon Mot de Passe"	Guide l'utilisateur.
Champ de Saisie	**E-mail ou Nom d'utilisateur** associé au compte.	L'identifiant est la clé pour trouver le compte et envoyer l'instruction de réinitialisation.
Bouton d'Action	**"Envoyer le Lien de Réinitialisation"** ou **"Continuer"**.	Lance le processus côté serveur.
Message de Confirmation	**(Après clic)** Un message clair indiquant que si l'e-mail existe, un lien a été envoyé. **(Important pour la sécurité) :** Ce message ne doit pas indiquer si l'e-mail est valide ou non.	Empêche l'énumération des utilisateurs (tentatives de deviner quels e-mails sont inscrits).

Vérification (Hors de l'Application - E-mail)

-Le système envoie un e-mail à l'adresse fournie. Cet e-mail est la preuve que l'utilisateur a accès à cette boîte de réception.

-L'e-mail contient un lien unique et temporaire (token).

-L'utilisateur doit cliquer sur ce lien pour passer à l'étape suivante.

Définition du Nouveau Mot de Passe (Page Web)

Comme pour l'invitation des employés, cette étape se fait le plus souvent sur une page web sécurisée (dans un navigateur) pour une meilleure compatibilité et sécurité

Élément	Détails de l'Interface (Page Web)	Rôle Fonctionnel
Titre Clair	"Créer un Nouveau Mot de Passe"	Confirme l'action en cours.
Champ 1	**Nouveau Mot de Passe** (avec affichage masqué, souvent un œil pour montrer/cacher).	Saisie du nouveau mot de passe.
Champ 2	**Confirmer le Nouveau Mot de Passe** (doit correspondre au Champ 1).	Évite les erreurs de frappe.
Critères de Sécurité	Une liste en temps réel affichant les exigences du mot de passe (Ex : Minimum 8 caractères, Majuscule, Chiffre, etc.). Un mot de passe **plus fort** est indispensable.	Guide l'utilisateur vers un mot de passe sécurisé.
Bouton d'Action	**"Réinitialiser et Se Connecter"**.	Finalise la procédure et met à jour le mot de passe dans la base de données.

Une fois cette étape terminée, l'utilisateur est redirigé vers l'écran de **Connexion (Login)** de l'application pour se connecter avec son nouveau mot de passe.

➢ Étape 2 : Le Tableau de Bord (Dashboard)

-C'est la première interface après l'authentification et l'écran le plus important pour la productivité. Il doit offrir un aperçu **actionnable** basé sur le rôle.

-Le **Tableau de Bord** de chaque rôle (Administrateur, Chef de Chantier, Ingénieur Structure) se trouve dans la section de navigation nommée **A. Tableau de Bord (Dashboard)**.

-La séparation et l'affichage personnalisé se font de manière **automatique et transparente** grâce au processus de la **Gestion des Rôles** qui a lieu **avant** l'affichage du Tableau de Bord.

✓ Processus Automatique de Séparation des Rôles

-Le principe clé de la conception UX/AI est que l'utilisateur n'a pas à choisir son rôle ; le système le fait pour lui.

Étape	Action de l'Utilisateur	Action du Système	Résultat
1. Connexion	L'utilisateur saisit son **E-mail / Mot de passe** (ou utilise la biométrie).	Le système vérifie l'identité dans la base de données de l'entreprise.	**Authentification réussie.**
2. Identification du Rôle	Aucune (Automatique)	Le système récupère le **Rôle** attribué à cet identifiant par l'Administrateur (ex: Ingénieur Structure).	**Rôle identifié.**

3. Chargement de l'Interface	L'utilisateur clique sur **A. Tableau de Bord** (ou y est dirigé automatiquement).	Le système charge le modèle de tableau de bord correspondant au rôle identifié à l'Étape 2.	**Tableau de Bord Personnalisé affiché.**

➢ Contenu du Tableau de Bord (pour l'Administrateur d'Entreprise/Entrepreneur)

Objectif : Performance Financière et Stratégie

Le tableau de bord est conçu pour le contrôle stratégique et les décisions financières.

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface	Liens/Actions
KPIs de Performance	**1. Coût vs. Budget :** Un graphique en jauge ou barre montrant le coût total actuel des projets comparé au budget global alloué. **2. Marge Nette Estimée :** Valeur numérique clé affichant la marge actuelle des projets. **3. Taux d'utilisation de Stock :** Pourcentage de la valeur totale du stock consommée (indicateur de rotation).	Lien vers les **Rapports Détaillés des Coûts**.
Alertes Stratégiques	Liste priorisée des projets où **le Coût Réel dépasse le Coût Prévu** (avec l'écart en pourcentage). Alerte si la **Valeur de Stock** chute sous un seuil critique.	Accès rapide à la **Fiche Projet** concernée.
Synthèse des Actifs	**Valeur Actuelle de l'Inventaire** (chiffre total). Répartition par **grandes catégories de matériaux** (ex: Acier, Béton, Finitions) sous forme de graphique circulaire.	Lien vers la **Gestion de Stock/Inventaire** (vue analytique).
Gestion Rapide	**Nombre d'employés actifs** et de **Rôles en attente d'attribution**.	Bouton **"Gérer les Utilisateurs"** (pour ajouter ou modifier des rôles).

Restons sur le **Tableau de Bord (Dashboard) de l'Administrateur/Entrepreneur**.

L'objectif de cette interface est de fournir à l'Entrepreneur les informations nécessaires pour le **pilotage stratégique, financier et la supervision des actifs**.

Voici la liste des éléments à inclure dans l'interface pour lui permettre de procéder aux tâches nécessaires :

Interface : Tableau de Bord de l'Administrateur

L'écran doit être organisé autour de **widgets financiers et de supervision**.

1. Section Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

Cette section doit présenter les chiffres les plus importants pour évaluer la santé de l'entreprise.

- **Widget 1 : Coût Total du Projet (vs Budget)**
    - **Affichage :** Graphique en anneau ou en barre comparant le **Coût Réel Cumulé** de tous les projets en cours face au **Budget Total Alloué**.
    - **Tâche :** Permet d'évaluer la **maîtrise budgétaire** globale.
- **Widget 2 : Marge Nette Estimée**
    - **Affichage :** Chiffre clé en gros, montrant la **marge nette actuelle** de l'entreprise ou des projets clôturés récemment.
    - **Tâche :** Permet de suivre la **rentabilité**.
- **Widget 3 : Valeur Totale de l'Inventaire**
    - **Affichage :** Montant total en devise du stock actuellement en main.
    - **Tâche :** Permet d'évaluer le niveau des **actifs de l'entreprise**.

2. Section Alertes et Supervision

Cette zone attire immédiatement l'attention sur les problèmes qui nécessitent une intervention ou un audit.

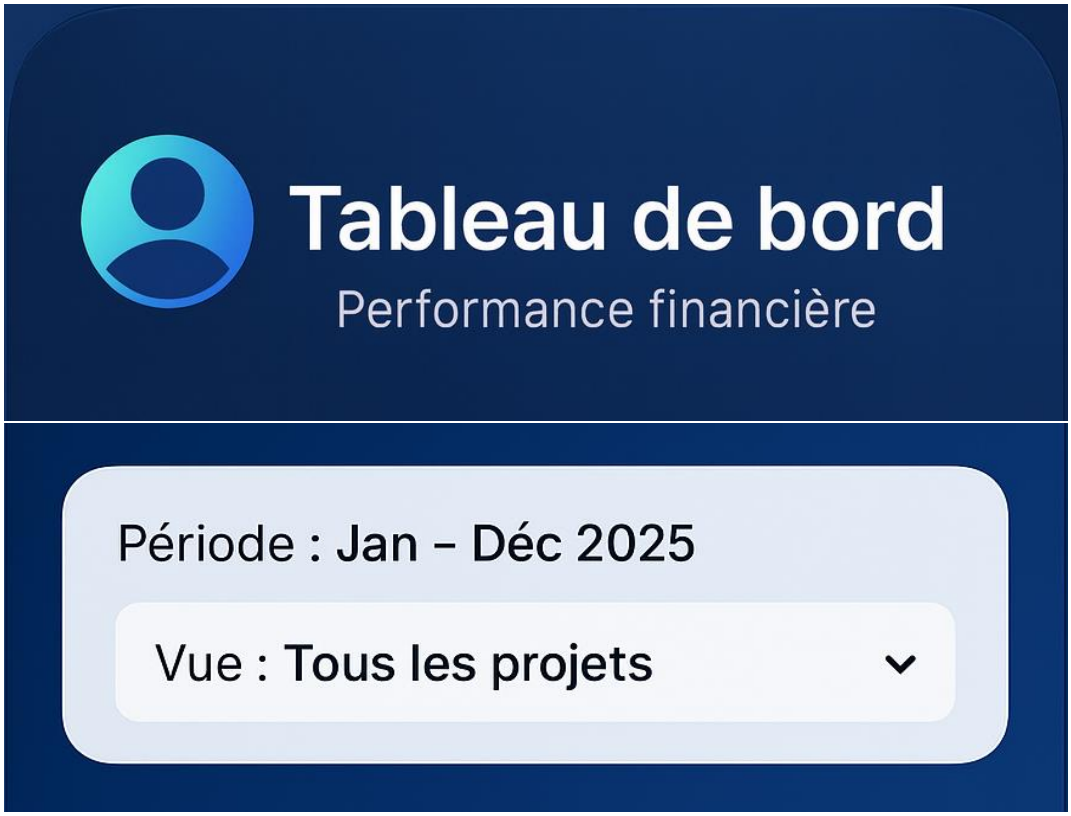
- **Alerte 1 : Projets Hors Budget**
    - **Affichage :** Liste des 2-3 projets spécifiques où les coûts réels ont **dépassé l'enveloppe budgétaire** de plus d'un certain seuil (ex: +5%).
    - **Tâche :** Nécessite une **investigation** sur la gestion du projet (via le lien vers la fiche projet).
    - la **Fiche Projet est hébergée** dans la section **Calculs Structurels (Projets)**, mais elle est **consultée rapidement** depuis le Tableau de Bord et la Gestion des Coûts.
    - Dans **la Fiche Projet**, l'Administrateur ne se concentre pas sur les détails techniques (calculs de charges), mais sur les données qui affectent la trésorerie et la rentabilité :
- **Alerte 2 : Seuils de Stock Critiques**
    - **Affichage :** Notification des 2-3 **matériaux critiques** dont le stock est tombé sous le seuil d'urgence (même si cela concerne l'opérationnel, l'Admin doit en être informé).
    - **Tâche :** Nécessite une **validation de commande fournisseur** ou un audit de l'approvisionnement.
- **Alerte 3 : Factures en Attente de Paiement**
    - **Affichage :** Nombre de factures fournisseurs **non réglées** ou en attente d'approbation finale.

- **Tâche :** Nécessite l'**approbation des décaissements**.

3. Section Gestion et Accès Rapide

Ces liens permettent à l'Administrateur d'accéder rapidement aux outils qui ne sont accessibles qu'à son rôle.

- **Lien 1 : Gestion des Utilisateurs et Rôles**
  - **Bouton/Lien :** "Gérer les Employés et les Accès".
  - **Tâche :** Permet de **déléguer les accès** et d'inviter de nouveaux employés (la tâche "inviter ses employés").
- **Lien 2 : Paramètres d'Entreprise**
  - **Bouton/Lien :** "Paramètres Globaux (Taxe, Monnaie, Adresses)".
  - **Tâche :** Permet la **configuration** et la maintenance du système.
- **Lien 3 : Rapports Détaillés**
  - **Bouton/Lien :** "Générer les Rapports Financiers".
  - **Tâche :** Permet l'**extraction de données** pour la comptabilité ou les décisions stratégiques.




Coût total des projets vs Budget
Suivi de la maîtrise budgétaire globale
82 %
du budget utilisé
Coût réel cumulé
1 250 000 MAD
Budget alloué
1 500 000 MAD
Voir les Rapports Détaillés des Coûts


Marge nette estimée
Rentabillté actuelle de l'entreprise
▲18,5 %
Sur la base des projets clôturés récemment
Voir la fiche des projets

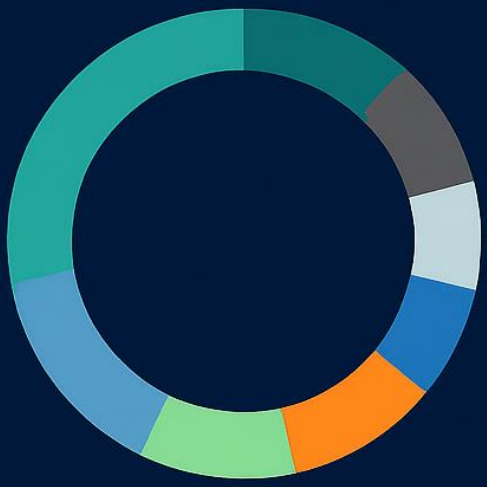

Valeur totale de l'inventaire
Permet d'évaluer le niveau des actifs de l'entreprise
320 000 MAD
35 % disponible
Rotation moyenne : 45 jours


ALERTE 1
PROJETS HORS BUDGET
Projet A 115% (+15%)
Projet B 108% (+8%)
Projet C 125% (+25%)
Accéder à la Fiche Projet

ALERTE 2
SEUILS DE STOCK CRITIQUES

Valeur Actuelle de l'Inventaire

920 000 MAD



25% Acier
18% Bêton
16% Enduits
14% Plâtres
12% Gravier
10% Chaux
5% Briques

Matériaux en seuil critique :

- Acier – stock en seuil critique
- Briques – stock en seuil critique

Voir l'Inventaire

ALERTE 3
FACTURES EN ATTENTE DE PAIEMENT

3

Factures fournisseurs non réglées ou en attente d'approbation finale

Approuver les Décaissements

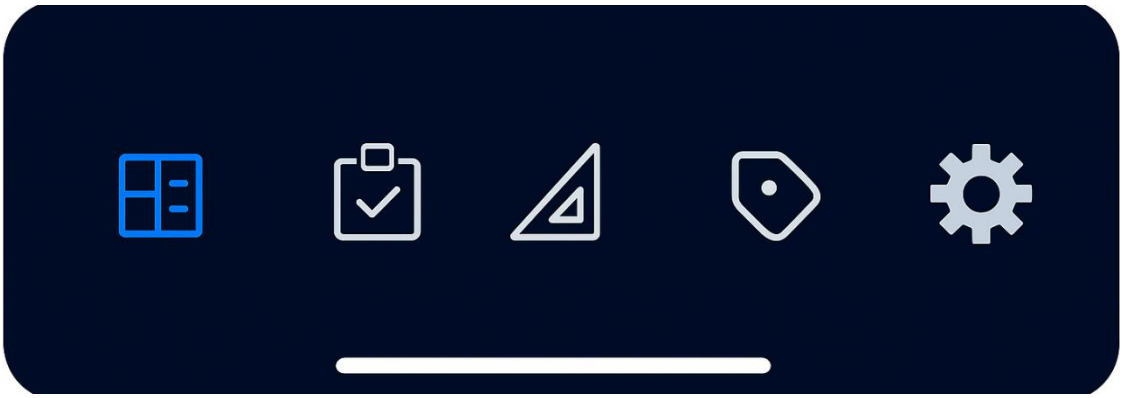
GESTION RAPIDE

5 employés actifs
2 rôles
en attente d'attribution

Gérer les Employés et les Accès

Paramètres Globaux

Générer les Rapports Financiers



➢ **Contenu de la section Gestion de Stock/Inventaire (pour Administrateur)**

Section (Widget)	Contenu Détaillé de l'Interface	Liens / Actions
1. Inventaire Global	• Valeur totale de l'inventaire (en MAD). • Répartition par grandes catégories de matériaux (Acier, Béton, Finitions, etc.) sous forme de **graphique circulaire**. • Quantité totale en stock + variation mensuelle (en %).	Lien vers **Vue Analytique du Stock** (tableaux détaillés).
2. Suivi des Mouvements (Entrées / Sorties)	• Liste chronologique des entrées et sorties. • Origine/destination des mouvements : Fournisseur → Entrée ; Chantier → Sortie ; Retour chantier → Entrée. Cela veut dire que l'interface montre **tous les mouvements du stock** dans l'ordre du plus récent au plus ancien. Exemples : ✓ Le 12/11 → 50 sacs de ciment **entrés** (achat fournisseur) ✓ Le 11/11 → 20 sacs de ciment **sortis** (envoyés au chantier A) ✓ Le 10/11 → 5 sacs de ciment **retournés** depuis le chantier B (donc entrée) • Quantité, date, opérateur, chantier associé. • Filtres : par matériau, par chantier, par date.	Bouton **"Voir l'Historique Complet"**.

3. Seuils de Stock & Alertes	• Liste des matériaux proches du seuil d'urgence. • Indication : **Stock disponible**, **Stock minimum**, **État (Normal / Critique / Rupture)**. • Priorité d'alerte en couleur. • Prévision du nombre de jours restants avant rupture.	Bouton **"Configurer les Seuils"**.Lien rapide vers **Achat/Commande Fournisseur**.
4. Gestion des Commandes Fournisseurs	• Liste des commandes ouvertes, en retard ou livrées partiellement. • Statuts : En attente, Validée, En cours de livraison, Livrée, Annulée. • Détails : Montant, fournisseur, matériaux concernés, dates prévues.	Bouton **"Créer une Commande"** + Lien **"Valider les Commandes"**.
5. Analyse des Fournisseurs	• Comparatif des fournisseurs selon : délais, qualité, coûts, taux de conformité. • Indicateur : Meilleur fournisseur du mois. • Historique des prix des matériaux.	Bouton **"Rapport Fournisseurs"**.
6. Prévisions & Planification des Stocks	• Analyse prédictive basée sur la consommation mensuelle. • Quantité préconisée à commander pour chaque matériau. • Courbe d'évolution : Stock réel vs Stock idéal. • Détection automatique des anomalies (surconsommation, doublons…).	Bouton **"Prévisions d'Achat"**.
7. Stock par Chantier	• Répartition du stock attribué à chaque chantier. • Consommation totale par chantier (mois en cours). • Matériaux les plus consommés. • Alertes par chantier.	Lien **"Détails du Chantier"** (accès rapide).
8. Paramètres du Module Inventaire	• Ajouter un nouveau matériau. • Modifier unité de mesure. • Gérer les catégories.	Bouton **"Configurer l'Inventaire"**.

	• Gérer les emplacements de stockage. • Archivage, export Excel/PDF…	

➢ **Contenu de la section Calculs Structurels (Projets) (pour Administrateur)**

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface	Liens / Actions
1. Vue Globale des Projets	• Liste des projets actifs / en pause / terminés. • Indicateurs clés : % d'avancement, budget consommé, alertes. • Montant total des projets en cours.	Lien **"Détails du Projet"**.
2. Coûts Réels vs Coûts Prévisionnels	• Tableau comparatif : Prévisionnel / Réel / Écart (en MAD et en %). • Graphique en barre ou jauge pour chaque projet. • Détection automatique des dépassements.	Bouton **"Rapports Financiers du Projet"**.
3. Quantités Calculées (Structure)	• Quantités de matériaux nécessaires selon les calculs structurels d'ingénieur : Béton, Acier, Parpaings, etc. • Tableaux fournis par l'ingénieur (charges, sections…).	Lien **"Fiche Ingénieur – Quantités"**.
4. Besoins Matériaux par Projet	• Liste des matériaux requis selon le plan d'exécution. • Quantité totale prévue vs quantité déjà consommée. • Alertes de besoins imminents.	Lien **"Consommation Stock – Projet"**.
5. Dépassements Budgétaires	• Liste des projets ayant dépassé leur budget (>5%). • Raisons possibles : surconsommation, hausse de prix fournisseur, erreurs de calcul… • Indicateur rouge pour les urgences.	Bouton **"Analyser Dépassement"**.
6. Analyse des Consommations Matériaux	• Graphique des matériaux les plus consommés par projet.	Lien **"Journal des Consommations"**.

	• Courbe de consommation dans le temps. • Alertes de gaspillage ou d'anomalies.	
7. Documents Techniques & Plans	• Plans PDF (coffrage, ferraillage). • Notes de calculs structurels. • Documents d'ingénieur. • Fichiers Excel, AutoCAD, etc.	Bouton **"Ouvrir les Documents Techniques"**.
8. Actions Admin sur Projet	• Modifier données du projet. • Ajouter un chantier. • Clôturer un projet. • Export Excel / PDF.	Bouton **"Paramètres Projet"**.

➢ **Contenu de la section Gestion des Coûts/Fournisseurs (pour Administrateur)**

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface	Liens / Actions
1. Vue Globale des Coûts	• Coût total des achats du mois. • Variation mensuelle (+/- %). • Top 5 matériaux les plus coûteux. • Graphique barres / ligne : évolution des dépenses.	Lien **Analyse Financière du Stock**.
2. Factures Fournisseurs	• Liste des factures : Payées / En attente / En retard. • Montant, date, fournisseur, statut. • Alertes pour approbation urgente.	Bouton **"Approuver les Décaissements"**.
3. Commandes Fournisseurs	• Commandes en cours, livrées, annulées. • Montant total des commandes ouvertes. • Retards de livraison affichés automatiquement.	**Créer une Commande** + **Valider les Commandes**.
4. Analyse des Fournisseurs	• Classement des fournisseurs (prix, délais, qualité).	Bouton **"Rapport Fournisseurs"**.

	• Historique des prix des matériaux. • Comparatif des coûts entre fournisseurs.	
5. Coûts Réels vs Prévisionnels (Achats)	• Tableau comparatif prévisionnel/réel par mois. • Écarts en MAD et en %. • Détection des surcoûts et anomalies.	Lien **Rapports Détaillés des Coûts**.
6. Coûts par Projet	• Répartition des coûts d'achat par projet. • Matériaux les plus coûteux pour chaque projet. • Alertes : Projet dépassant le budget achats.	Lien **Détails du Projet (coûts)**.
7. Historique des Livraisons	• Dernières livraisons reçues. • Quantités livrées vs commandées. • Écarts de livraison (manquants, retards).	Lien **Suivi des Livraisons**.
8. Actions Admin – Module Coûts & Fournisseurs	• Ajouter / supprimer un fournisseur. • Modifier les prix négociés. • Export Excel / PDF. • Paramètres des taxes, devises.	Bouton **"Paramètres Fournisseurs"**.

➢ **Contenu de la section Mon Compte/Réglages (pour Administrateur)**

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface	Liens / Actions
1. Informations du Compte	• Nom complet, email, rôle (Administrateur). • Photo de profil. • Numéro de téléphone. • Chantier(s) supervisé(s).	Bouton **"Modifier mon Profil"**
2. Sécurité du Compte	• Changer mot de passe.	Bouton **"Sécurité du Compte"**

	• Activer / désactiver la double authentification (2FA). • Historique des connexions. **• Activer la connexion par biométrie (Face ID / Empreinte digitale).** **• Autoriser la validation biométrique pour les actions sensibles** : — Validation des commandes fournisseurs — Approbation des décaissements — Modification de seuils critiques — Export de données sensibles	
3. Paramètres Système Globaux	• Paramètres généraux de l'application : – Devise (MAD, EUR…) – Taux de taxe (TVA) – Unités de mesure (kg, m³, unités…) – Fuseau horaire – Langue de l'application	Bouton **"Paramètres Globaux"**
4. Paramètres Entreprise	• Nom de l'entreprise. • Adresses et coordonnées. • Logo de l'entreprise. • RIB / Informations bancaires. • Numéro ICE / IF.	Bouton **"Modifier Infos Entreprise"**
5. Gestion des Accès & Rôles	• Liste des employés. • Gestion des permissions par rôle (Admin, Ingénieur, Chef de Chantier…). • Invitations des nouveaux employés. • Activation / désactivation d'un compte.	Bouton **"Gérer les Accès et Rôles"**
6. Notifications & Préférences	• Alertes e-mail et push. Cette option permet à l'administrateur de choisir **comment** il souhaite recevoir les notifications importantes émises par l'application. **Alertes e-mail :** ✓ Reçues directement dans la boîte mail professionnelle. ✓ Utiles pour les notifications formelles ou importantes (ex. facture en retard, commande urgente).	Bouton **"Préférences & Notifications"**

	✓ Permettent de garder une trace écrite consultable à tout moment. ✓ Souvent utilisées pour la comptabilité, les fournisseurs, ou les validations critiques. **Alertes push (notifications mobiles) :** ✓ Affichées sur le smartphone (comme WhatsApp, Facebook, banques…). ✓ Idéal pour les alertes immédiates nécessitant une réaction rapide. ✓ Fonctionnent même si l'application est fermée. Exemples : ✓ "Stock critique : Acier HA12 sous seuil." ✓ "Nouvelle commande livrée." ✓ "Demande d'approbation de paiement." L'objectif est donner un contrôle total à l'Admin pour choisir le **canal de communication** le plus pratique selon la criticité des informations. • Choix des notifications (Stock faible, Facture en retard, Commande livrée…). L'application propose une liste riche de notifications organisées **par thèmes** : ✓ Notifications liées aux Commandes Fournisseurs ✓ Notifications liées aux Factures ✓ Notifications liées au Stock • Mode sombre / clair. Personnaliser entièrement l'apparence du système	
7. Historique Administratif	• Actions réalisées par l'Admin (audit interne). • Exports sécurisés (PDF, Excel). • Traces des modifications (seuils, prix fournisseurs…).	Lien **"Journal Admin"**
8. Support & Aide	• Tutoriels. • Centre d'aide. • Contacter le support. • FAQ.	Bouton **"Support Technique"**

➢ **Contenu du Tableau de Bord (pour le Chef de Chantier/Contremaître)**

Objectif : Logistique et Consommation du Site

Le Chef de Chantier a besoin d'un tableau de bord centré sur l'exécution, l'urgence, et la gestion physique des matériaux. Son rôle est d'éviter l'arrêt du travail dû à un manque de stock et de garantir que les mouvements de matériaux sont enregistrés.

Voici le contenu essentiel pour le Tableau de Bord du Chef de Chantier (Rôle : Gestionnaire de Stock) dans **BuildStock Pro** :

Le tableau de bord est conçu pour l'action rapide (scan, enregistrement) et la gestion des priorités (alertes).

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface (pour le Chef de Chantier)	Actions / Liens
1. Stock Disponible sur le Chantier	• Liste des matériaux disponibles sur le chantier. • Quantités restantes par matériau (ciment, gravier, acier…). • Niveau de stock : Normal / Faible / Critique. • Alerte visuelle en cas de seuil très bas.	Lien **"Voir l'Inventaire du Chantier"** **Redirection vers : B. Gestion de Stock / Inventaire → Stock du Chantier**
2. Demandes d'Approvisionnement (à envoyer à l'Admin)	• Matériaux manquants. • Matériaux recommandés selon la consommation récente. • Possibilité de sélectionner les matériaux à demander. • Historique des demandes envoyées.	Bouton **"Créer une Demande d'Approvisionnement"** **Redirection vers : B. Gestion de Stock / Inventaire → Demandes d'Approvisionnement**
3. Mouvements de Stock (Simplifié)	• Dernières sorties effectuées par le chef de chantier. • Entrées (retour chantier / livraison). • Quantité + date + utilisateur. • Aperçu instantané des mouvements du jour.	Bouton/Lien **"Scanner Entrée/Sortie (QR/Code-barres) ou Saisie Manuelle"** **Au cas où la saisie est manuellement ,il faut remplir ces champs suivants :** ✓ Matériau ✓ Quantité ✓ Type de mouvement : Entrée / Sortie ✓ Chantier concerné ✓ Observations / commentaires (optionnel)

		✓ validation de l'opération **NB :**Il est automatiquement redirigé vers la section **B. Gestion de Stock / Inventaire(Mouvements de Stock)** **pour achever l'opération.**
4. Avancement du Projet (basé sur les tâches)	• % d'avancement global du chantier. • Tâches complétées vs tâches restantes. • Prochaine étape / Tâche en cours. • Possibilité de signaler une anomalie.	Lien **"Voir les Étapes du Projet"** **Redirection vers : C. Calculs Structurels (Projets) → Étapes du Projet / Suivi**
5. Consommations Matériaux (Par Jour / Semaine)	• Quantités consommées récemment. • Matériaux les plus utilisés. • Surconsommations détectées. • Prévisions automatiquement proposées.	Lien **"Consommations Détail"** **Redirection vers : B. Gestion de Stock / Inventaire → Consommations Matériaux**
6. Livraisons en Attente	• Commandes en route vers le chantier. • Dates de livraison prévues. • Historique des livraisons reçues. • Signalement si la livraison n'est pas conforme.	Bouton **"Confirmer la Livraison"** **Redirection vers : B. Gestion de Stock / Inventaire → Livraisons / Réceptions**
7. Sécurité & Conformité (Chantier)	• Incidents signalés. • Tâches de sécurité à faire. • Vérification hebdomadaire (checklist). • Rappels obligatoires (**EPI**, matériel). **É**quipements de **P**rotection **I**ndividuelle ;le système envoie automatiquement des rappels pour vérifier que les équipes	Lien **"Déclarer un Incident"** **Redirection vers : C. Calculs Structurels (Projets) → Sécurité & Conformité**

	portent bien leurs EPI obligatoires : ✓ Casque ✓ Chaussures de sécurité ✓ Gants ✓ Lunettes ✓ Gilet fluorescent ✓ Harnais (si travail en hauteur) **Exemples de rappels automatiques sur le téléphone :** ✓ "Rappel : Vérifier le port des casques pour tous les ouvriers." ✓ "Inspection EPI à effectuer aujourd'hui." ✓ "Travaux en hauteur : harnais obligatoires." **Rappels matériel et conformité ;l**e Chef de Chantier reçoit aussi des rappels concernant : ✓ Les câbles, rallonges, coffrets de chantier ✓ Les outils électriques ✓ Les extincteurs ✓ L'état des échafaudages ✓ Le contrôle des machines (bétonnière, scie, compresseur…) **Exemples :** ✓ "Vérifier l'état de l'échafaudage – contrôle hebdomadaire obligatoire." ✓ "Rappel : test du compresseur prévu aujourd'hui." ✓ "Inspection électrique : coffret principal à vérifier."	
8. Communication & Notes du Chef de Chantier	• Notes quotidiennes (météo, incidents, remarques).	Bouton **"Nouvelle Note / Message"**

	• Messages envoyés à l'ingénieur / admin. • Instructions reçues du responsable.	**Redirection vers : C. Calculs Structurels (Projets) → Notes & Communication**

➢ **Contenu de la section Gestion de Stock/Inventaire (pour le Chef de Chantier/Contremaître)**

Cette version est spécifiquement adaptée au rôle terrain, différente de celle de l'Administrateur. Le Chef de Chantier ne gère pas les fournisseurs, les coûts ou les seuils :

Il gère **son stock local**, **les mouvements**, **les consommations** et **les demandes à l'Admin**.

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface	Actions / Liens
1. Stock Disponible sur le Chantier	• Liste des matériaux sur place (ciment, gravier, acier, briques, bois…). • Quantités restantes + niveau du stock (Normal / Faible / Critique). • Avertissement automatique en cas de stock trop bas. • Affichage visuel par couleurs.	Lien **"Voir l'Inventaire du Chantier"**
2. Mouvements de Stock (Simplifiés)	• Entrées : livraisons reçues, retours chantier. • Sorties : matériaux consommés. • Quantité, date, utilisateur. • Mode rapide : **Scanner QR / code-barres**. • Mode alternatif : **Saisie manuelle** si scan impossible.	Bouton **"Entrée / Sortie (Scan ou Saisie Manuelle)"**
3. Consommation Quotidienne / Hebdomadaire **(Consommations Matériaux)**	• Matériaux consommés dans la journée ou la semaine. • Comparaison prévue vs réelle. • Détection automatique de surconsommations. • Historique simple.	Lien **"Voir les Consommations"**

4. Demandes d'Approvisionnement	• Sélectionner matériaux manquants. • Quantité souhaitée. • Liste automatique des matériaux "à risque". • Historique : Demandes envoyées / Acceptées / Livrées. • Notification automatique à l'Admin.	Bouton **"Créer une Demande d'Approvisionnement"**
5. Livraisons Attentes / Réceptions **(Livraisons / Réceptions)**	• Liste des commandes en route vers le chantier. • Heure / date de livraison prévue. • Quantité commandée vs quantité reçue. • Possibilité de signaler un écart (manque, casse).	Bouton **"Confirmer la Livraison"**
6. Matériaux Endommagés / Non Conformes	• Déclaration d'un matériau brisé, fissuré, humide ou inutilisable. • Exemples : **béton armé brisé**, briques cassées, acier tordu. • Photo + Description + Localisation. • Envoi immédiat à l'Ingénieur / Admin.	Bouton **"Signaler un Matériau Endommagé"**
7. Sécurité & Conformité du Stock	• Rappels automatiques : sécurité, EPI, stockage correct. • Vérification état des zones de stockage. • Checklist rapide (EPI, matériel, risques).	Lien **"Checklist Sécurité / Stockage"**
8. Communication Stock ↔ Ingénieur	• Notes liées au stock (ex : "ciment humide", "livraison incomplète"). • Messages directs à l'Ingénieur ou à l'Admin.	Bouton **"Envoyer une Note"**

	• Transmission des anomalies importantes.	

➢ **Contenu de la section Calculs Structurels (Projets) (pour le Chef de Chantier/Contremaître)**

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface	Actions / Liens
1. Étapes du Projet / Suivi	• Liste des étapes du chantier (fondations, coffrage, ferraillage, coulage béton, finitions…). • % d'avancement par étape. • Tâche en cours + prochaine tâche planifiée. • Possibilité de signaler un blocage ou une anomalie technique.	**Lien "Voir les Étapes du Projet"**
2. Plans & Documents Techniques	• Accès aux plans (PDF, images). • Détails de structures (armatures, sections, taux d'acier…). • Notes techniques envoyées par l'ingénieur. • Versionnement des documents : dernière version disponible.	**Lien "Voir les Plans / Documents"**
3. Notes & Communication (Technique)	• Messages échangés entre le chef de chantier et l'ingénieur structure. • Instructions techniques (modifications, corrections). • Suivi des anomalies signalées (ferraillage incorrect, coffrage endommagé, béton non conforme…).	**Bouton "Nouvelle Note Technique"**
4. Sécurité & Conformité (Technique)	• Incidents techniques impactant la structure (effondrement partiel, acier mal placé, coffrage instable…). • Vérification des éléments structurels avant coulage (checklists). • Rappels des contrôles obligatoires envoyés par l'ingénieur. • Historique des non-conformités et corrections.	**Lien "Déclarer un Incident Structurel"**

5. Validation Avant Coulage	• Checklist avant coulage : armatures, enrobage, propreté, coffrage, réservations. • Possibilité de prendre des photos de validation. • Envoi automatique à l'ingénieur pour accord.	**Bouton "Checklist Avant Coulage"**
6. Modifications de Terrain / Adaptations	• Déclarations des imprévus : terrain instable, nappe d'eau, murs existants, obstacles. • Propositions d'adaptations envoyées à l'ingénieur. • Suivi des décisions prises.	**Lien "Signaler un Imprévu / Modification"**

- **Contenu de la section Gestion des Coûts/Fournisseurs (pour le Chef de Chantier/Contremaître)**

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface (pour le Chef de Chantier)	Actions / Liens (avec redirection)
1. Synthèse des Coûts du Chantier	• Montant total engagé pour le chantier (matériaux + prestations). • Répartition des coûts par grandes catégories : matériaux, location matériel, sous-traitance… • Comparaison rapide : *Coûts engagés* vs *Budget alloué* (barre ou jauge simple). • Alerte visuelle si le chantier dépasse un seuil de coût (ex : +80 % du budget).	**Lien "Voir les Coûts du Chantier"**
2. Factures Fournisseurs (Chantier)	• Liste des factures liées au chantier (par fournisseur). • Statut : *En attente de validation*, *Validée*, *Payée* (info uniquement). • Montant de chaque facture + date d'émission + fournisseur. • Indication des factures en retard de validation (pour information du chef).	**Lien "Voir les Factures du Chantier"**
3. Commandes Fournisseurs (Chantier)	• Liste des commandes passées par l'Admin pour ce chantier. • Montant total de chaque commande + fournisseur + date.	**Lien "Détails des Commandes"**

	• Statut : *En cours*, *Livrée*, *Partiellement livrée* (info remontée depuis Stock/Livraisons). • Lien rapide vers le détail de la commande (matériaux, quantités).	
4. Alertes Coûts & Surconsommations	• Liste des alertes générées automatiquement pour le chantier :– surconsommation de certains matériaux (comparaison quantité prévue / réelle),– dépassement d'un seuil de coût sur une catégorie (ex : béton, acier),– factures ou commandes jugées "anormales" par rapport au budget. • Indication du type d'alerte : *Surconsommation*, *Dépassement budget*, *Anomalie facture*.	**Lien "Voir les Alertes Coûts"**
5. Communication Coûts ↔ Admin / Comptable	• Zone de messages spécifiques aux sujets financiers :– demande d'explication sur une facture,– remarques sur un prix anormal,– signalement d'un coût imprévu sur le chantier (ex : travaux supplémentaires). • Historique des échanges avec l'Admin / le service comptable concernant ce chantier.	**Bouton "Envoyer une Note Coûts"**

➢ **Contenu de la section Mon Compte/Réglages (pour le Chef de Chantier/Contremaître)**

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface	Actions / Liens
1. Informations du Profil	• Nom, prénom, rôle, chantier(s) assigné(s). • Photo de profil. • Coordonnées : téléphone, e-mail. • Possibilité d'éditer certaines informations (si autorisé).	Bouton **"Modifier Profil"**
2. Sécurité du Compte	• Mot de passe : changement sécurisé. • Authentification biométrique : Face ID / Touch ID. • Connexions récentes (historique).	Bouton **"Changer le Mot de Passe"** Bouton **"Activer Biométrie (Face ID / Touch ID)"**
3. Préférences de Notification	• Activation/désactivation des alertes par catégorie : – Stock faible – Livraisons attendues –	

	Incidents / sécurité – Consommations anormales – Demandes d'approvisionnement validées • Choix du mode de réception : – Notifications push – E-mails	Bouton **"Gérer les Notifications"**
4. Préférences d'Affichage & Système	• Mode sombre / clair. • Taille du texte (normal / grand). • Langue de l'interface (FR / AR). • Unités de mesure : kg / T / m³.	Bouton **"Personnaliser l'Affichage"**
5. Chantiers Assignés	• Liste des chantiers où le Chef de Chantier est affecté. • Rôle exact sur chaque chantier (responsable / assistant). • Informations utiles liées au site (adresse, superviseur, planning).	Lien **"Détails du Chantier"** Redirection vers : **C. Calculs Structurels (Projets) → Étapes du Projet / Suivi**
6. Sécurité & Conformité (Rappels)	• Activation / désactivation des rappels : – Rappel EPI – Checklists quotidiennes / hebdomadaires – Contrôle matériel – Rappels sécurité zone chantier • Choix de fréquence : quotidienne / hebdomadaire	Bouton **"Configurer les Rappels"**
7. Centre de Confidentialité	• Permissions de l'application (caméra → scan QR, stockage, localisation). • Voir / gérer les autorisations accordées. • Gestion du partage d'informations (notes envoyées à l'ingénieur/admin).	Bouton **"Gérer les Permissions"**
8. Support & Aide	• FAQ construction & logistique. • Tutoriels : "Comment scanner un matériau ?", "Comment déclarer une anomalie ?"… • Contact du support interne.	Bouton **"Centre d'Aide"**Bouton **"Contacter le Support"**
9. Déconnexion & Sécurité	• Déconnexion du compte. • Possibilité d'effacer les données locales (cache). • Option : "Verrouillage automatique après X minutes".	Bouton **"Déconnexion"** Bouton **"Verrouillage Automatique"**

➢ **Contenu du Tableau de Bord (pour l'Ingénieur Structure)**

Objectif : Outils de Calcul et Projets Techniques

Le Tableau de Bord pour l'Ingénieur Structure doit maximiser l'efficacité pour ses tâches primaires : l'analyse, la conception, et la vérification des données structurelles et des matériaux.

Le Tableau de Bord de l'Ingénieur est axé sur les Projets, les Calculs et la Standardisation des Matériaux.

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface	Actions / Liens
1. Avancement Global des Projets	• % d'avancement global (tous les chantiers suivis par l'ingénieur). • Vue des tâches critiques : coffrage, ferraillage, bétonnage, cure. • Tâches en retard / à risque. • Alertes anomalies signalées par les chefs de chantier.	Lien **"Voir l'Avancement Technique"** Redirection vers : **C. Calculs Structurels (Projets) → Suivi Technique & Tâches**
2. Conformité & Sécurité (Structure)	• Incidents structurels signalés. • Vérifications obligatoires (ferraillage, coffrage, stabilité). • Rappels (EPI, matériel critique, zones dangereuses). • Checklists techniques quotidiennes / hebdomadaires.	Lien **"Vérifications & Sécurité"** Redirection vers : **C. Calculs Structurels (Projets) → Sécurité & Conformité**
3. Documents Techniques	• Plans validés (coffrage, ferraillage). • Plans en attente de validation. • Notes de calculs et révisions récentes. • Dernière version disponible + date de mise à jour.	Bouton **"Ouvrir les Documents"** Redirection vers : **C. Calculs Structurels (Projets) → Documents Techniques**
4. Anomalies Signalées (par les Chantiers)	• Liste des anomalies techniques : ferraillage incorrect, stabilité douteuse, fissures, béton non conforme. • Photos + commentaires + localisation. • Niveau d'urgence : Faible / Modéré / Critique. • Historique des anomalies résolues.	Bouton **"Analyser / Commenter"** Redirection vers : **C. Calculs Structurels (Projets) → Anomalies & Corrections**
5. Communication Technique ↔ Chantier / Admin	• Notes reçues des chefs de chantier. • Messages techniques envoyés.	Bouton **"Envoyer Note / Message"** Redirection vers : **C. Calculs Structurels (Projets) → Notes & Communication**

	• Instructions envoyées à l'Admin (concernant matériel structurel). • Historique de communication.	
6. Chantiers Supervisés	• Liste des chantiers suivis par l'ingénieur structure. • Statut de chaque chantier : En cours / En retard / En pause. • Problèmes structurels relevés (s'il y en a). • Responsable du site + équipe structure assignée.	Lien **"Ouvrir le Chantier"** Redirection vers : **C. Calculs Structurels (Projets) → Fiche Chantier Structurelle**
7. Alertes Techniques	• Coffrage déformé. • Ferraillage non conforme aux plans. • Béton fissuré / mal vibré. • Élément structurel dangereux (poteau, dalle, poutre). • Détection automatique via anomalies + seuils.	Lien **"Voir Détail des Alertes"** Redirection vers : **C. Calculs Structurels (Projets) → Alertes & Risques**
8. Planning Technique	• Planning structurel : coffrage, ferraillage, bétonnage. • Délais vs réalité. • Prochaines tâches critiques. • Risques de retard détectés automatiquement.	Lien **"Voir le Planning"** Redirection vers : **C. Calculs Structurels (Projets) → Planning Technique**

➢ **Contenu de la section Gestion de Stock/Inventaire (pour l'Ingénieur Structure)**

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface	Boutons / Liens de Consultation
1. Stock Global	• Quantités disponibles par matériau structurel. • Graphiques : circulaire + barres. • États : Normal / Faible / Critique.	**Lien : "Voir Stock Détail"** **Filtre : "Par Chantier / Matériau / Catégorie"**
2. Stock par Chantier	• Vue comparée du stock entre chantiers. • Consommations moyennes. • Déficits détectés.	**Lien : "Ouvrir Stock du Chantier"** **Bouton : "Comparer Deux Chantiers"**
3. Consommations Structurelles	• Consommation réelle vs théorique (selon plans). • Courbes de consommation journalière / hebdomadaire.	**Lien : "Voir Consommation Détail"** **Bouton : "Analyser Écarts Structurels"**

	• Surconsommations détectées.	
4. Mouvements de Stock	• Entrées (livraisons) / Sorties (utilisation). • Informations complètes : dates, quantités, utilisateurs.	**Lien : "Voir Mouvements Complets"** **Filtre : "Matériau / Chantier / Date"**
5. Prévisions Structurelles	• Estimation matériaux nécessaires selon planning structurel. • Béton restant, ferraillage restant, coffrage nécessaire.	**Bouton : "Voir Prévisions d'Achat"** **Lien : "Exporter en PDF"**
6. Livraisons Structurelles	• Suivi des livraisons critiques : acier, ciment, béton. • Statut des livraisons.	**Bouton : "Inspecter Livraison"** **Bouton : "Déclarer Non-Conformité"**
7. Module de Calculs (Structure → Approvisionnement)	Calculs d'approvisionnement : • volumen béton, • conversion béton → ciment / sable / gravier, • quantité acier, • calcul coffrage et bois, • pertes (%).	**Bouton : "Ouvrir Module Calculs"** **Lien : "Générer Fiche Calcul"** **Lien : "Envoyer Résultat"**
8. Contrôle Qualité des Matériaux	• Contrôles qualité : diamètre acier, date ciment, granulométrie, etc. • Historique des vérifications.	**Bouton : "Nouvelle Vérification"** **Lien : "Voir Contrôles Passés"**
9. Analyse des Risques (Stock → Structure)	• Manque de béton, acier insuffisant, livraison critique en retard. • Niveau de risque global.	**Lien : "Voir Analyse Risques"** **Lien : "Générer Rapport Risques"**
10. Historique des Actions (Ingénieur)	• Toutes les actions liées au stock effectuées par l'ingénieur structure. • Filtres par date, chantier, type d'action.	**Lien : "Voir Historique Complet"** **Bouton : "Filtrer les actions"**

➢ **Contenu de la section Calculs Structurels (Projets) (pour l'Ingénieur Structure)**

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface (Ingénieur)	Actions / Liens
1. Liste des Projets / Chantiers	• Tableau ou cartes listant tous les chantiers suivis par l'ingénieur structure. • Pour chaque chantier : nom, localisation, type d'ouvrage (R+2, Villa, Immeuble…), statut (En cours / En retard / Terminé). • Indicateurs rapides : % d'avancement structurel, nombre d'anomalies ouvertes, prochaine étape planifiée.	Lien **"Ouvrir le Chantier"** sur chaque ligne. Redirection vers : **C. Calculs Structurels (Projets) → Fiche Chantier Structurelle**.
2. Fiche Chantier Structurelle	• Vue détaillée d'un chantier :– Informations générales : client, adresse, type de structure, date début / fin prévue.– Responsable chantier, Chef de chantier, Admin associé.– Résumé structurel : nombre de niveaux, système porteur (portiques, voiles, dalles pleines, etc.). • Encadrés récapitulatifs :– Avancement structurel (%),– Nombre d'étapes réalisées vs restantes,– Nombre d'anomalies ouvertes.	Boutons : • **"Voir les Étapes du Projet" → C. Calculs Structurels (Projets) → Étapes / Suivi Technique**. • **"Voir les Anomalies" → C. Calculs Structurels (Projets) → Anomalies & Corrections**. • **"Ouvrir les Documents" → C. Calculs Structurels (Projets) → Documents Techniques**.
3. Étapes du Projet / Suivi Technique	• Liste structurée par grandes phases : Fondations, Rez-de-chaussée, Étages, Toiture, Ouvrages spécifiques (radier, voile, cage d'escalier…). • Pour chaque étape : description, date prévue, date réalisée, statut (Planifiée / En cours / Validée / En retard). • Association des tâches techniques : coffrage, ferraillage, bétonnage, cure. • Possibilité d'afficher la vue *chronologique* ou *par zone*.	Boutons / liens : • **"Détail de l'Étape"** (ouvre une fiche étape avec checklists, photos, remarques). • **"Valider l'Étape"** (réservé à l'ingénieur, avec commentaire optionnel). • **"Voir sur Planning" → C. Calculs Structurels (Projets) → Planning Technique**.
4. Checklists Techniques (Coffrage / Ferraillage / Bétonnage)	• Checklists standardisées par type de tâche :– Coffrage : stabilité, aplomb, dimensions, étaiement, serrage…– Ferraillage : diamètre, enrobage, recouvrements, ancrages, ligatures, espacement…– Bétonnage : classe de béton, vibration, cure, température,	Boutons : • **"Remplir la Checklist"** pour l'étape en cours (cases à cocher + remarques). • **"Valider / Refuser"** la conformité (avec commentaire obligatoire si

	délais…• Chaque checklist peut être liée à une étape précise et à une zone du chantier.	refus).Historique accessible via lien **“Voir les Checklists passées”**.
5. Documents Techniques & Versions	• Bibliothèque technique du projet : plans de coffrage, plans de ferraillage, synthèse des charges, notes de calculs, détails particuliers (balcons, consoles, voiles spéciaux…). • Versioning : n° de révision, date, auteur (bureau d’études, ingénieur…). • Mise en évidence des documents “Actifs” (dernière version) vs “Archivés”.	Actions : • **“Télécharger / Ouvrir”** un document. • **“Marquer comme Document de Référence”** pour l’étape en cours. • **“Voir l’Historique des Révisions”**.
6. Anomalies & Corrections	• Liste des anomalies techniques remontées par : Chef de chantier, contrôleur, ou l’ingénieur lui-même. • Pour chaque anomalie : type (ferraillage non conforme, fissure, manque d’enrobage…), niveau d’urgence (Faible / Modéré / Critique), statut (Nouvelle / En analyse / Correction en cours / Résolue). • Pièces jointes : photos, croquis, remarques textuelles, localisation sur plan ou zone du chantier.	Boutons / liens : • **“Analyser l’Anomalie”** (l’ingénieur ajoute son diagnostic et ses instructions). • **“Valider la Correction”** quand le problème est traité. • **“Associer à une Étape”** pour garder la trace dans l’historique du projet.
7. Notes & Communication Technique	• Fil de communication technique concernant le projet (comme un fil de discussion) :– Messages du Chef de chantier,– Réponses de l’ingénieur,– Décisions prises sur certains détails (changer un détail d’ancrage, adapter un ferraillage…). • Marquage des messages importants : “Décision”, “À vérifier sur chantier”. • Possibilité de joindre imagettes de croquis, captures de plans.	Bouton **“Nouvelle Note / Message”**. Possibilité de choisir le destinataire : Chef de chantier, Admin, autre ingénieur. Lien **“Filtrer par thème”** (ex. : ferraillage, coffrage, fissuration, planning…).
8. Planning Technique Structurel	• Planning Gantt simplifié des étapes structurelles : dates de début/fin prévues et réelles. • Mise en avant des tâches critiques (éléments porteurs, décintrement, coulage important…).	Liens : • **“Voir le détail de la tâche”** (ouvre la fiche de l’étape correspondante). • **“Synchroniser avec les Étapes du Projet”** (mise à

	• Surbrillance des retards potentiels (couleur orange/rouge). • Vue par niveau (Sous-sol, RDC, R+1, R+2…).	jour auto des avancements).
9. Journal de Contrôle & Validation	• Historique chronologique des validations faites par l'ingénieur :– Checklists signées,– Étapes validées,– Anomalies closes,– Décisions importantes (changement de détail, adaptation sur chantier). • Chaque ligne comporte : date, chantier, type d'action, utilisateur (ingénieur).	Lien **"Voir le Journal complet"**.Options de filtres : par chantier, par type d'action (Validation, Rejet, Observation), par période.
10. Synthèse des Risques & Alertes Structurelles	• Tableau de bord des risques pour le projet :– éléments critiques (poteaux, voiles, dalles porteuses),– anomalies récurrentes,– zones sensibles (fondations spéciales, soutènements…). • Niveau global de risque : Faible / Modéré / Élevé (calculé selon anomalies ouvertes, retards, décisions en attente).	Lien **"Voir les Alertes Structurelles"**. Possibilité d'exporter un **Résumé PDF** pour l'Admin.

➢ **Contenu de la section Gestion des Coûts/Fournisseurs (pour l'Ingénieur Structure)**

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface	Actions / Liens
1. Vue Générale des Coûts Techniques	• Aperçu des dépenses liées aux matériaux structurels : ciment, acier, coffrage, béton. • Coûts réels vs quantités théoriques (selon plans). • Analyse technique des écarts (surconsommation, pertes).	**Lien : "Voir Coûts Techniques"** **Bouton : "Analyser Écarts Techniques"**
2. Prix des Matériaux Structurels	• Liste des prix unitaires : acier (HA8/HA10/HA12), ciment, gravier, sable, bois coffrage. • Évolution des prix dans le temps. • Comparaison de plusieurs fournisseurs. • Indication des matériaux critiques (hausse de prix).	**Lien : "Voir Détail Prix"** **Bouton : "Comparer Fournisseurs"**
3. Fournisseurs (Avis Technique)	• Liste des fournisseurs de matériaux structurels. • Critères techniques : conformité, qualité, fréquence des retards, non-conformités signalées.	**Bouton : "Avis Technique Fournisseur"**

	• Évaluation technique non financière.	**Lien : "Voir Fiches Fournisseurs"**
4. Bons de Commande (Avis Technique)	• L'ingénieur ne crée pas de commande mais peut donner :– validation technique des quantités,– commentaires techniques avant envoi de commande par l'Admin. • Liste des bons en préparation.	**Bouton : "Valider Quantités (Technique)"** **Lien : "Voir Bons de Commande"**
5. Livraisons Structurelles (Contrôle Qualité)	• Entrées des matériaux structurels contrôlées par l'ingénieur :– acier : diamètre réel, conformité,– ciment : date fabrication,– béton : qualité BTU (si fourni),– bois coffrage. • Non-conformités remontées au module coûts.	**Bouton : "Déclarer Non-Conformité"** **Lien : "Voir Livraisons (Structure)"**
6. Factures Fournisseurs (Consultation Technique)	• L'ingénieur ne valide pas les factures. • Mais il peut :– vérifier si les quantités facturées correspondent aux quantités réellement utilisées,– signaler une anomalie technique (ex : ferraillage non conforme → facture à revoir).	**Lien : "Consulter Factures (Technique)"** **Bouton : "Signaler Anomalie Technique Facture"**
7. Dépassements Techniques (Quantités)	• Analyse des dépassements en matériaux structurels : béton, acier, coffrage. • Causes possibles : erreur de montage, changement technique, modification chantier, pertes. • Propositions techniques de correction.	**Lien : "Voir Dépassements Quantités"** **Bouton : "Analyser Causes Techniques"**
8. Communication Technique Coûts ↔ Admin	• Espace dédié à la communication entre Ingénieur Structure et l'Admin. • Messages concernant : non-conformités, demandes de révision technique, validation quantités, problèmes fournisseurs. • Historique des échanges.	**Bouton : "Envoyer Message (Technique)"** **Lien : "Voir Historique Échanges"**
9. Historique des Décisions Techniques	• Toutes les validations techniques effectuées par l'ingénieur :– validation quantités,– non-conformités,– avis fournisseur,– analyses des écarts. • Suivi chronologique.	**Lien : "Voir Historique Complet"** **Filtrer : chantier / matériau / décision**

➢ **Contenu de la section Mon Compte/Réglages (pour l'Ingénieur Structure)**

Section (Widget)	Contenu Détail de l'Interface (Ingénieur Structure)	Actions / Liens (Internes à E. Mon Compte / Réglages)
1. Informations Personnelles	• Nom, prénom, poste : *Ingénieur Structure*. • Téléphone professionnel. • Adresse e-mail. • Photo de profil. • Identifiant interne (matricule).	**Bouton : "Modifier Profil"** **Bouton : "Changer Photo"**
2. Sécurité du Compte	• Mise à jour du mot de passe. • Authentification biométrique : Face ID / Empreinte digitale (Touch ID). • Déconnexion automatique après période d'inactivité. • Historique des connexions (dates & appareils).	**Bouton : "Changer Mot de Passe"** **Bouton : "Activer / Désactiver Face ID / Empreinte"** **Lien : "Voir Historique Connexions"**
3. Préférences de Notifications	• Choix des alertes à recevoir :– Stock structurel faible.– Non-conformité détectée.– Livraison structurelle en retard.– Révision technique demandée par l'Admin.– Mise à jour d'un plan ou d'une fiche chantier. • Alertes e-mail et push configurables.	**Bouton : "Configurer Notifications"**
4. Préférences d'Affichage	• Mode clair / sombre. • Taille du texte (normal / grand). • Choix du format des unités structurelles :– m^3, m^2, kg, tonnes. • Filtrage par défaut : chantier principal / tous les chantiers.	**Bouton : "Mode Clair / Sombre"** **Menu : "Taille du Texte"** **Menu : "Unités Techniques"**
5. Préférences Techniques	• Paramètres structurels spécifiques :– valeur par défaut du coefficient de perte (ferraillage, coffrage…).– valeur de densité standard (béton, acier).– tolérance de validation technique. • Utilisé pour pré-remplir les calculs techniques.	**Bouton : "Configurer Paramètres Techniques"**
6. Gestion des Documents Techniques	• Téléchargement des plans reçus. • Archivage des versions (V1, V2…). • Téléversement de nouvelles notes techniques.	**Bouton : "Téléverser Document"** **Lien : "Voir Mes Documents"**

	• Consultation hors ligne si autorisé.	
7. Appareils Connectés	• Liste des appareils mobiles connectés au compte. • Possibilité de déconnecter un appareil à distance. • Protection en cas de perte ou vol du téléphone.	**Bouton : "Gérer Appareils"** **Lien : "Déconnecter un Appareil"**
8. Langue & Région	• Choix de la langue : français / arabe / anglais. • Format des dates (dd/mm/yyyy). • Devise : MAD (lecture uniquement).	**Menu déroulant : "Choisir Langue"**
9. Support & Aide	• Contacter l'administrateur principal. • Documentation technique (PDF, guides…). • FAQ pour ingénieurs. • Tutoriels "calculs structurels".	**Bouton : "Contacter Support"** **Lien : "Tutoriels"**
10. Déconnexion	• Permet de quitter la session en toute sécurité.	**Bouton rouge : "Se Déconnecter"**